LAPORAN PRAKTIKUM DATA MINING

SEQUENTIAL PATTERN ANALYSIS PADA TRANSAKSI ONLINE RETAIL

Muhammad Fardan Hafidz - 5054251021

1. Eksplorasi dan Pembersihan Data

Praktikum ini bertujuan mengekstraksi pola pembelian berurutan (*Sequential Pattern Mining*) dari waktu ke waktu pada dataset **Online Retail** (UCI Machine Learning Repository, 541.909 baris dan 8 kolom) menggunakan algoritma **PrefixSpan** serta mengevaluasinya berdasarkan metrik **Support** dan **Confidence**. Kolom utama yang digunakan adalah **CustomerID** (pengelompok pelanggan), **InvoiceDate** (pengurut waktu transaksi), **InvoiceNo** (pengelompok itemset), dan **Description** (nama produk).

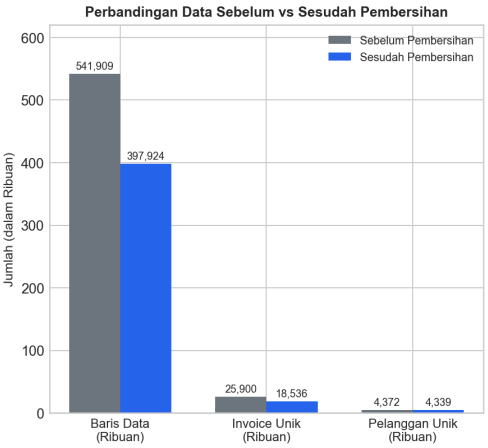
Tahap pembersihan data menghapus empat anomali: (1) **1.454 baris** dengan *Description* kosong, (2) **135.080 baris** dengan *CustomerID* kosong, (3) **9.288 baris** transaksi dibatalkan (*InvoiceNo* diawali huruf 'C'), serta (4) **10.624 baris** dengan *Quantity* ≤ 0.

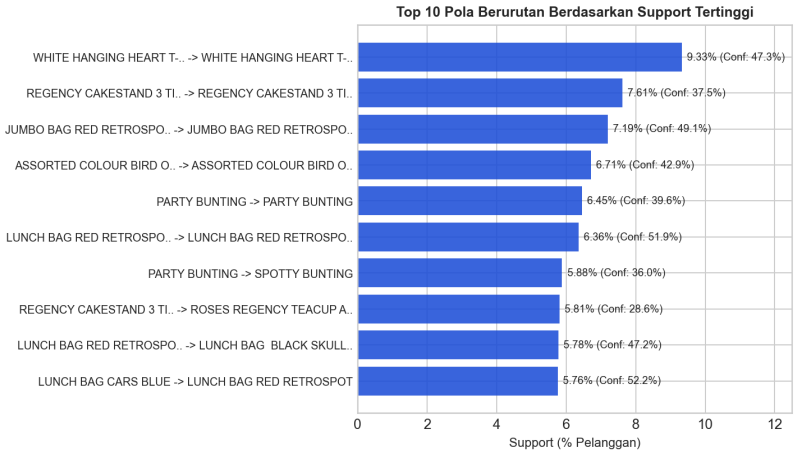
Metrik Dataset	Sebelum Pembersihan	Sesudah Pembersihan	Selisih / Reduksi Data
Jumlah Baris Transaksi	541.909 baris	**397.924 baris**	-143.985 baris (-26,57%)
Jumlah Invoice Unik	25.900 invoice	**18.536 invoice**	-7.364 invoice (-28,43%)
Jumlah Pelanggan Unik (CustomerID)	4.372 pelanggan	**4.339 pelanggan**	-33 pelanggan (-0,75%)

2. Persiapan Data & Penerapan Algoritma PrefixSpan

- **Penyusunan Sequence:** Data diurutkan berdasarkan *CustomerID* dan *InvoiceDate*. Item pada satu *InvoiceNo* dikelompokkan menjadi satu itemset unik, lalu disusun per pelanggan menjadi struktur *list of lists of lists* sebanyak **4.339 sequence pelanggan** (rata-rata 4,27 invoice/pelanggan; 2.845 pelanggan atau 65,57% melakukan pembelian berulang).
- **Penyesuaian Parameter Minimum Support:** Pada titik awal **min_support = 0,01** (minimal 43 pelanggan), PrefixSpan menghasilkan **27.225 pola berurutan** (panjang 2). Karena jumlah pola terlalu banyak akibat tingginya kombinasi barang grosir, dilakukan penyesuaian ke **min_support = 0,02** (86 pelanggan), **0,03** (130 pelanggan), hingga **0,05** (216 pelanggan) agar berfokus pada pola utama yang paling signifikan.

Min Support	Min Pelanggan	Jumlah Pola (Len ≥ 2)	Rata-rata Confidence	Keterangan Evaluasi Parameter
0,01 (1%)	43 pelanggan	27.225 pola	28,89%	Titik awal; terlalu banyak pola berfrekuensi rendah.
0,02 (2%)	86 pelanggan	3.575 pola	34,62%	Menyaring kombinasi item insidental (<2% pelanggan).
0,03 (3%)	130 pelanggan	605 pola	39,58%	Moderat; menyisakan pola berurutan yang konsisten.
0,05 (5%)	**216 pelanggan**	**52 pola**	**45,35%**	**Terfokus; pola unggulan dengan retensi tinggi.**





3. Evaluasi Pola Berurutan & Interpretasi Bisnis Ritel

Rank	Pola Berurutan (Antecedent → Consequent)	Pelanggan	Support	Confidence
#1	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER → WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	405	0.0933 (9.33%)	0.4731 (47.31%)
#2	REGENCY CAKESTAND 3 TIER → REGENCY CAKESTAND 3 TIER	330	0.0761 (7.61%)	0.3746 (37.46%)
#3	JUMBO BAG RED RETROSPOT → JUMBO BAG RED RETROSPOT	312	0.0719 (7.19%)	0.4913 (49.13%)
#4	ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT → ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT	291	0.0671 (6.71%)	0.4292 (42.92%)
#5	PARTY BUNTING → PARTY BUNTING	280	0.0645 (6.45%)	0.3955 (39.55%)
#6	LUNCH BAG RED RETROSPOT → LUNCH BAG RED RETROSPOT	276	0.0636 (6.36%)	0.5188 (51.88%)
#7	PARTY BUNTING → SPOTTY BUNTING	255	0.0588 (5.88%)	0.3602 (36.02%)
#8	REGENCY CAKESTAND 3 TIER → ROSES REGENCY TEACUP AND SAUCER	252	0.0581 (5.81%)	0.2860 (28.60%)
#9	LUNCH BAG RED RETROSPOT → LUNCH BAG BLACK SKULL.	251	0.0578 (5.78%)	0.4718 (47.18%)
#10	LUNCH BAG CARS BLUE → LUNCH BAG RED RETROSPOT	250	0.0576 (5.76%)	0.5219 (52.19%)

- **1. WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER → WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER (Support = 9,33%; Confidence = 47,31%):** Sebanyak 405 pelanggan memesan ulang produk tempat lilin gantung ini pada transaksi berikutnya. Hampir separuh (47,31%) pembeli awal melakukan *repeat order*. **Implikasi Bisnis:** Jadikan produk ini sebagai *anchor stock* dan kirimkan notifikasi *auto-restock* berkala kepada pelanggan grosir.
- **2. REGENCY CAKESTAND 3 TIER → REGENCY CAKESTAND 3 TIER (Support = 7,61%; Confidence = 37,46%)** serta lintas-produk → **ROSES REGENCY TEACUP AND SAUCER (Support = 5,81%; Confidence = 28,60%):** Sebanyak 330 pelanggan memesan kembali tempat kue 3 tingkat *Regency* dan melengkapi koleksi cangkir tehnya di pesanan selanjutnya. **Implikasi Bisnis:** Berikan voucer diskon transaksi berikutnya khusus lini *Regency Series*.
- **3. JUMBO BAG RED RETROSPOT → JUMBO BAG RED RETROSPOT (Support = 7,19%; Confidence = 49,13%)** serta lintas-varian **LUNCH BAG RED RETROSPOT → LUNCH BAG BLACK SKULL. (Support = 5,78%; Confidence = 47,18%):** Produk tas motif *Red Retrospot* memiliki tingkat retensi tertinggi (49,13%) dan memicu pembelian varian motif lain. **Implikasi Bisnis:** Terapkan diskon grosir bertingkat (*tiered pricing*) dan rekomendasi lintas motif saat *checkout*.

4. Kesimpulan

1. Pembersihan data menyaring dataset dari 541.909 baris menjadi **397.924 baris transaksi valid** yang membentuk **4.339 sequence pelanggan** (18.536 invoice).
2. Penyesuaian *min_support* dari 0,01 (27.225 pola) ke 0,03–0,05 (605–52 pola) efektif mengeliminasi pola acak dan menonjolkan pola berurutan utama.
3. Pola pembelian berurutan pada *Online Retail* didominasi oleh **repeat order produk best-seller** (*Support* 7,19%–9,33%; *Confidence* 37,46%–49,13%) serta **ekspansi varian produk sejenis** pada transaksi berikutnya, sesuai dengan perilaku belanja pedagang grosir (*wholesalers*).